



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 6

21 de abril de 2025

2º semestre 2024 - Profesores P. Bahamondes - D. Bustamante - M. Romero

Gonzalo Balladares - 2262595J

Pregunta 1

(a)

Sea $G = (V, E)$ un grafo, y sea $G_c = (V_c, E_c)$ el mayor clique de G .

Por definición se cumple que $G_c \subseteq G$.

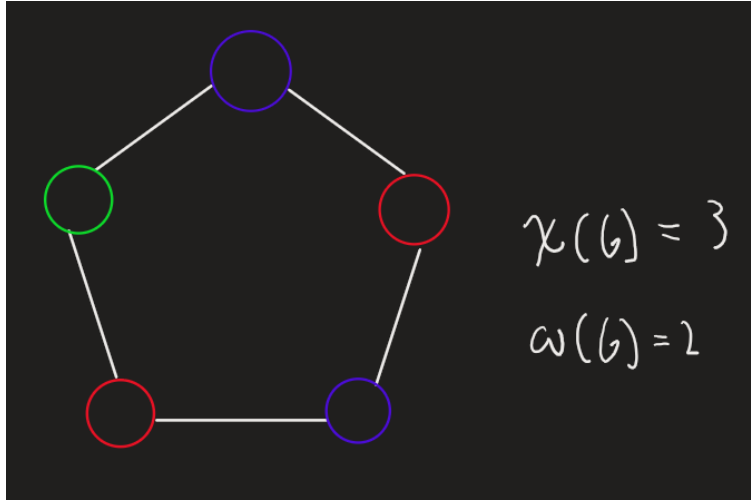
Además se tiene que $\omega(G) = |V_c|$, tenemos los siguientes casos:

1. $G = G_c$: En este caso se tiene que G es un clique, con lo que es el mayor clique de sí mismo. Con lo anterior se tiene que $\omega(G) = |V_c| = |V|$. Luego, al ser G un clique, se tendrá que $\chi(G) = |V|$, con lo que se cumple que $\omega(G) = \chi(G)$.
2. $G_c \subseteq G \wedge G_c \neq G$: En este caso se tiene que existe un clique G_c tal que es el mayor clique de G , el cual no es un clique en sí mismo, con lo que se tiene que $|V_c| < |V|$. Luego, como G_c es un clique de G , se tiene que el mínimo coloreo posible no puede ser menor a la cantidad de vértices del clique, con lo que $\omega(G) \leq \chi(G)$.
3. $G_c = \emptyset$: En este caso se tiene que el grafo G no contiene ningún clique, con lo se $\omega(G) = |V_c| = 0$. Luego, al G no contener ningún clique, se cumple trivialmente que $\chi(G) \leq \chi(G)$.

(b)

Sea G un ciclo de largo $n = 2k + 1 \geq 3$, se tiene que el tamaño máximo de G es $\omega(G) = 2$, ya que el ciclo contiene dos vértices adyacentes que forman un clique de tamaño 2. Por otra parte, se tiene que el menor coloreo para G es $\chi(G) = 3$, puesto que con 2 colores se estaría coloreando dos vértices adyacentes con el mismo color, mientras que si se coloreara con 4 se tendría redundancia de colores.

Lo anterior es un caso donde se cumple que $\omega(G) < \chi(G)$, que se ilustra en la siguiente imagen para $n = 5$:



(c)

Sea $G = (V, E)$ un grafo de tamaño n y sean $V_1, V_2, \dots, V_{\chi(G)}$ conjuntos independientes de G tales que $\bigcup_{i=1}^{\chi(G)} V_i = V$. Se tendrán tantos conjuntos independientes como colores en un coloreo óptimo $\chi(G)$, siendo cada color un conjunto independiente.

Por definición tendremos que $|V_i| \leq \alpha(G) \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, \chi(G)\}$. Luego, tenemos que $\sum_{i=1}^{\chi(G)} |V_i| = n$, pues si juntamos todos los vértices presentes en cada conjunto independiente tendremos la totalidad de vértices del grafo.

Con lo anterior, podemos acotar superiormente la cantidad de nodos de G como la sumatoria de los tamaños de los conjuntos independientes, con el caso donde todos los conjuntos independientes son de igual tamaño, donde tendríamos $\chi(G)$ conjuntos independientes de tamaño $\alpha(G)$.

$$n = \sum_{i=1}^{\chi(G)} |V_i| \leq \chi(G) \cdot \alpha(G)$$

Con lo anterior se demuestra que $n \leq \chi(G) \cdot \alpha(G)$ para todo grafo G con n vértices.

Pregunta 2

(a)

Sea $T = (V, E)$ un árbol con n vértices.

PD: Para todo árbol con al menos 2 vértices tiene al menos 2 vértices de grado 1.

La demostración se hará mediante inducción fuerte:

CB: $n = 2$

En este caso se tiene que el árbol T tiene 2 vértices, con lo que se cumple trivialmente que al menos 2 vértices tienen grado 1.

HI: Todo árbol con n vértices, con $n \geq 2$, tiene al menos 2 vértices de grado 1.

TI: Sea T un árbol con $n + 1$ vértices. Sea v un vértice de grado 1 en T , se tiene que al remover v se obtiene un árbol T' con n vértices. Por hipótesis se tiene que T' tiene al menos 2 vértices de grado 1, con lo que se tiene que T tiene al menos 2 vértices de grado 1.

Con lo anterior se concluye que para todo árbol con al menos 2 vértices tiene al menos 2 vértices de grado 1.

(b)

Se demostrará mediante inducción sobre el número de vértices del torneo.

PD: Todo torneo tiene un camino hamiltoniano.

Sea $G = (V, E)$ un torneo con n vértices.

CB: $n = 1$

En este caso se tiene que el torneo G tiene un solo vértice, con lo que se cumple trivialmente que tiene un camino hamiltoniano.

HI: Se asume que para todo torneo con n vértices, existe un camino hamiltoniano.

TI: Sea G un torneo con $n + 1$ vértices.

Sea v un vértice cualquiera de G , se tiene que al remover v se obtiene un torneo G' con n vértices. Por hipótesis se tiene que G' tiene un camino hamiltoniano, el cual estará compuesto por los vértices $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Si se agrega el vértice v al camino hamiltoniano de G' , se tiene que se quiere demostrar que el nuevo torneo tiene camino hamiltoniano, para lo cual tenemos 3 casos:

1. v es el vértice inicial del camino hamiltoniano: En este caso se tiene que v tiene una arista en dirección (v, v_n) , con lo que se tiene un camino hamiltoniano.
2. v es el vértice final del camino hamiltoniano: De manera similar, en este caso se tiene que v tiene una arista en dirección (v_1, v) , con lo que se tiene un camino hamiltoniano.
3. v está en medio del camino hamiltoniano: En este caso, por hipótesis se tendrá que existe al menos un vértice v_i tal que v tiene una arista en dirección (v_i, v) y otra en dirección (v, v_{i+1}) , con lo que se tiene un camino hamiltoniano que irá en dirección $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_i \rightarrow v \rightarrow v_{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow v_n$.

Finalmente, se concluye que para todo torneo existe un camino hamiltoniano.